y அச்சில் இயங்கும்போது $\frac{1}{2}m\overline{v_y^2} = \frac{1}{2}kT$ மற்றும் z அச்சில் இயங்கும்போது $\frac{1}{2}m\overline{v_z^2} = \frac{1}{2}kT$ ஆகும்.

இயக்கவியல் கொள்கையின்படி, T என்ற கெல்வின் வெப்பநிலையிலுள்ள, வெப்பச்சமநிலை அமைப்பு ஒன்றின் சராசரி இயக்க ஆற்றல், அவ்வமைப்பின் அனைத்து சுதந்திர இயக்கக்கூறுகளுக்கும் சமமாக பகிர்ந்தளிக்கப்படும். எனவே ஒவ்வொரு சுதந்திர இயக்கக்கூறும் $\frac{1}{2}kT$ ஆற்றலைப்பெறும். இதுவே ஆற்றல் சமபங்கீட்டு விதி என்று அழைக்கப்படுகிறது.

ஓரணு மூலக்கூறு ஒன்றின் சராசரி இயக்க ஆற்றல்

$$(f=3) = 3\times\frac{1}{2}kT = \frac{3}{2}kT$$

தாழ் வெப்பநிலையிலுள்ள ஈரணு மூலக்கூறு ஒன்றின் சராசரி இயக்க ஆற்றல்

$$(f=5) = 5\times\frac{1}{2}kT = \frac{5}{2}kT$$

உயர் வெப்பநிலையிலுள்ள ஈரணு மூலக்கூறு ஒன்றின் சராசரி இயக்க ஆற்றல்

$$(f=7) = 7\times\frac{1}{2}kT = \frac{7}{2}kT$$

நேர்க்கோட்டு மூவணு மூலக்கூறு ஒன்றின் சராசரி இயக்க ஆற்றல்

$$(f=7) = 7\times\frac{1}{2}kT = \frac{7}{2}kT$$

நேர்க்கோட்டில் அமையாத மூவணு மூலக்கூறு ஒன்றின் சராசரி இயக்க ஆற்றல்

$$(f=6) = 6\times\frac{1}{2}kT = 3kT$$

9.4.1 வாயுக்களின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறனில் ஆற்றல் சமபங்கீட்டு விதியின் பயன்பாடு

ஒரு மோல் அளவுள்ள நல்லியல்பு வாயு ஒன்றின் மோலார் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன்களுக்கிடையே உள்ள தொடர்பை, மேயர் தொடர்பு $C_P - C_V = R$ கொடுக்கிறது.

ஆற்றல் சமபங்கீட்டு விதியைப் பயன்படுத்தி $C_P - C_V$ மதிப்பையும் மேலும் அவற்றிற்கிடையேயான விகிதம் $\gamma = \frac{C_P}{C_V}$ யையும் கணக்கிடலாம். இங்கு γ என்பது வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா அடுக்குக்குறியீடு.

i. **ஓரணு மூலக்கூறு**

மூலக்கூறு ஒன்றின் சராசரி இயக்க ஆற்றல்

$$= \left[\frac{3}{2}kT\right]$$

ஒரு மோல் வாயுவின் மொத்த ஆற்றல்

$$= \frac{3}{2}kT \times N_A = \frac{3}{2}RT$$

நாம் அறிந்தபடி ஒரு மோல் வாயுவின், பருமன் மாறா மோலார் தன் வெப்ப ஏற்புத்திறன்

$$C_V = \frac{dU}{dT} = \frac{d}{dT}\left[\frac{3}{2}RT\right]$$

$$C_V = \left[\frac{3}{2}R\right]$$

$$C_P = C_V + R = \frac{3}{2}R + R = \frac{5}{2}R$$

எனவே மோலார் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன்களின் தகவு

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{\frac{5}{2}R}{\frac{3}{2}R} = \frac{5}{3} = 1.67$$

ii. **ஈரணு மூலக்கூறு**

தாழ் வெப்பநிலையில் உள்ள ஈரணு மூலக்கூறு ஒன்றின் சராசரி இயக்க ஆற்றல் $= \frac{5}{2}kT$

ஒரு மோல் வாயுவின் மொத்த ஆற்றல்

$$= \frac{5}{2}kT \times N_A = \frac{5}{2}RT$$

(இங்கு, மொத்த அகஆற்றல் முழுவதும் இயக்க ஆற்றல் வடிவில் உள்ளது)

ஒரு மோல் வாயுவின், பருமன் மாறா மோலார் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன்

$$C_V = \frac{dU}{dT} = \left[\frac{5}{2}RT\right] = \frac{5}{2}R$$

ஆனால் $C_P = C_V + R = \frac{5}{2}R + R = \frac{7}{2}R$

$$\therefore \gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{\frac{7}{2}R}{\frac{5}{2}R} = \frac{7}{5} = 1.40$$

உயர் வெப்பநிலையிலுள்ள ஈரணு மூலக்கூறு ஒன்றின் அகஆற்றல் $\frac{7}{2}RT$.

$$C_V = \frac{dU}{dT} = \left[\frac{7}{2}RT\right] = \frac{7}{2}R$$

UNIT-9(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 182 21-08-2020 12:38:07